SLIDE BÁO CÁO ĐỒ ÁN 2026

BÁO CÁO ĐẶC TẢ YÊU CẦU, BỘ 3 DIAGRAM & THIẾT KẾ WIREFRAME UI

# HỆ THỐNG QUẢN TRỊ & GHÉP BẠN CÙNG PHÒNG KÝ TÚC XÁ THÔNG MINH (KTX SMART MATCH)

Ứng dụng giải thuật ghép cặp ổn định Gale-Shapley (BP=0), phân tích nếp sống đa tiêu chí, tối ưu hóa lấp đầy 100% giường và quản trị hợp đồng - thanh toán bảo mật 72 giờ.

SINH VIÊN THỰC HIỆN (NHÓM 3 - VNUK):
**Châu Tuấn Kiệt • Bùi Đình Hiếu • Lê Hoàng Triệu**

Giảng viên hướng dẫn & chấm điểm
ĐẠT CHUẨN 100% RUBRIC BẢNG LỚP

# 1. Đặt Vấn Đề Thực Tế & Giải Pháp KTX Smart Match

## ❌ THỰC TRẠNG & BẤT CẬP HIỆN NAY

- **Ghép phòng ngẫu nhiên:** Sinh viên bị xếp phòng hoàn toàn dựa theo số thứ tự nộp đơn, không xét nếp sống.
- **Xung đột lối sống gay gắt:** Cú đêm ở chung với người ngủ sớm (22h); người ưa yên tĩnh ở chung người thích nghe nhạc to; người hút thuốc ở chung người ghét khói.
- **Quá tải khiếu nại:** Cán bộ KTX mệt mỏi xử lý hàng trăm đơn xin đổi phòng mỗi tuần; phòng ốc xáo trộn.
- **Lãng phí vận hành:** Nhiều phòng 4 người chỉ có 1–2 người ở dở dang, gây lãng phí điều hòa, điện nước.

## ✅ GIẢI PHÁP ĐỘT PHÁ CỦA NHÓM 3 (VNUK)

- **Khảo sát 8 tiêu chí thói quen:** Giờ ngủ, giờ dậy, độ gọn gàng, thói quen học, mức chịu ồn, hút thuốc, dắt bạn bè, sở thích.
- **Trọng số ưu tiên cá nhân (Top 1.5× – BR-06):** Cho phép mỗi sinh viên chọn 1 tiêu chí quan trọng nhất để tính ma trận 2 chiều.
- **Thuật toán Gale-Shapley (BP=0 – BR-07):** Ghép cặp ổn định toán học tuyệt đối, triệt tiêu 100% cặp chặn xin đổi phòng.
- **Tối ưu lấp đầy 100% giường (BR-05):** Lấp đầy từng phòng trước khi mở phòng mới, tối ưu hóa doanh thu KTX.



Sinh viên: Châu Tuấn Kiệt • Bùi Đình Hiếu • Lê Hoàng Triệu

Khớp 100% File Draw.io Mới Nhất

# 2. Sơ Đồ Use Case Tổng Thể (26 Use Cases & 8 Tác Nhân)

## 👴 🎓 PHÂN HỆ SINH VIÊN (13 USE CASES)

UC-01 .. UC-13

- **UC-01: Đăng nhập / Quên MK**
- **UC-04: Chọn phòng & Nộp đơn**
- **UC-05: BXH Bạn cùng phòng**
- **UC-13: Thanh toán 72h & Cọc**
- UC-02: Đăng ký tài khoản
- UC-03: Cập nhật nếp sống
- UC-06: Mời bạn quen ghép
- UC-07: Xem kết quả phòng
- UC-08: Yêu cầu đổi phòng
- UC-09: Báo cáo sự cố KTX
- UC-10: Xem thông báo
- UC-11, 12: Đánh giá & Trả phòng

Tác nhân hỗ trợ: Hệ thống SV Trường A (Xác thực MSSV BR-01) & Cổng VNPay (BR-04)

## 🏢 PHÂN HỆ QUẢN TRỊ & VẬN HÀNH (13 USE CASES)

UC-14 .. UC-26

- **UC-18: Thẩm định Business Approve**
- **UC-24: Ghép phòng Gale-Shapley**
- **UC-22: Đối soát kế toán**
- **UC-26: Hủy quá 72h & Waitlist**
- UC-14: Quản lý tòa/phòng/giá
- UC-15: Phân quyền hệ thống
- UC-16: Quản lý dữ liệu CSV
- UC-17: Cấu hình luật ghép
- UC-19: Override phòng thủ công
- UC-20: Xử lý đổi bạn phòng
- UC-21: Xử lý sự cố kỹ thuật
- UC-23, 25: Báo cáo & Nhắc 72h

Tác nhân: Quản trị viên (Admin), Cán bộ KTX (Staff), Kỹ thuật, Kế toán, Scheduler



Sinh viên: Châu Tuấn Kiệt • Bùi Đình Hiếu • Lê Hoàng Triệu

Định Nghĩa Tường Minh • Không Note Bừa Bãi

# 3. Hệ Thống 7 Quy Tắc Nghiệp Vụ (Business Rules: BR-01 .. BR-07)

**BR-01: Đối Tượng Tiếp Nhận (SV Trường A)** — Xác thực MSSV

Chỉ tiếp nhận sinh viên thuộc Trường Đại học A có MSSV và email trường cấp hợp lệ. Ngăn chặn người ngoài xâm nhập KTX.

**BR-02: Thời Hạn Hợp Đồng Tối Thiểu 1 Kỳ** — Cam kết ≥ 5 tháng

Bắt buộc cam kết lưu trú ≥ 01 học kỳ (05 tháng) hoặc 10 tháng. Hệ thống từ chối hợp đồng ngắn hạn ngày/tuần để tránh xáo trộn.

**BR-03: Phê Duyệt Nghiệp Vụ (Business Approve)** — Cán bộ KTX Duyệt

Hồ sơ phải qua bước thẩm định tư cách (MSSV, lịch sử kỷ luật, diện chính sách). Trạng thái Approved mới được nạp vào Gale-Shapley.

**BR-04: Đặt Cọc & Hạn Thanh Toán 72 Giờ** — Cọc 1tr • Hạn 72h

Trong 72h sau công bố phòng, nộp tiền phòng kỳ 1 + cọc 1.000.000đ qua VNPay. Quá 72h tự hủy kết quả chuyển cho Waitlist.

**BR-05: Tối Ưu Lợi Nhuận & Lấp Đầy Phòng** — Occupancy 100%

Hệ thống ưu tiên lấp đầy 100% số giường từng phòng (2, 4, 6 người) trước khi mở phòng mới, triệt tiêu lãng phí điều hòa điện nước.

**BR-06: Trọng Số Ưu Tiên Cá Nhân (Top 1.5x)** — Nhân hệ số 1.5×

Tiêu chí thói quen số 1 (top) được nhân trọng số 1.5×, tạo ma trận tương thích 2 chiều bất đối xứng phản ánh kỳ vọng thực tế của mỗi SV.

**BR-07: Triệt Tiêu Cặp Chặn (Blocking Pairs = 0)** — BP = 0 Tuyệt Đối

Đảm bảo độ ổn định toán học tuyệt đối: Không một cặp SV nào có động cơ rủ nhau bỏ phòng hiện tại sang phòng khác, triệt tiêu khiếu nại.



Sinh viên: Châu Tuấn Kiệt • Bùi Đình Hiếu • Lê Hoàng Triệu

Chỉ Số Đo Lường Định Lượng

# 4. Hệ Thống 6 Yêu Cầu Phi Chức Năng (NFR-01 .. NFR-06)

**NFR-01: Hiệu Năng Xử Lý**

## < 1.0 Giây

Thuật toán Gale-Shapley tính xong trong < 1.0s với N=200, < 5.0s với N=1.000 sinh viên (đo bằng perf_counter).

**NFR-02: Ổn Định Toán Học**

## BP = 0 Tuyệt Đối

Triệt tiêu 100% cặp chặn qua tối thiểu 50 seed ngẫu nhiên liên tiếp trong bộ kiểm thử tự động test_matching.py.

**NFR-03: Bảo Mật Giao Dịch**

## TLS 1.3 + SHA-256

Mã hóa đường truyền TLS 1.3 và đối soát chữ ký số băm SHA-256 từ cổng VNPay chống giả mạo giao dịch tài chính.

**NFR-04: Khả Năng Chịu Lỗi**

## Graceful Handling

Hệ thống không crash khi nạp CSV lỗi (thiếu cột, lệch nhóm, file trống); bắt exception và cảnh báo dòng/cột cụ thể.

**NFR-05: Mở Rộng Quy Mô**

## Phòng 2, 4, 6 Giường

Kiến trúc thuật toán hỗ trợ linh hoạt mở rộng từ phòng 2 người (ghép cặp) sang phòng 4 người và phòng 6 người (merge tham lam).

**NFR-06: Trải Nghiệm UI/UX**

## Phản Hồi < 2.0s

Giao diện web phản hồi mượt mà < 2.0s khi kéo slider thói quen; hỗ trợ nạp nhanh 3 Persona mẫu chỉ với 1 cú click.



Sinh viên: Châu Tuấn Kiệt • Bùi Đình Hiếu • Lê Hoàng Triệu

Rubric Chấm Điểm 100%

# 5. Chuẩn Hóa Theo Lời Dặn Của Thầy Trên Bảng Lớp

### BẢNG 3 LUỒNG FLOW — 100% ĐIỂM

Thầy ghi rõ trên bảng:

```
BF \
AF | Id, action, actor, Ref
EF /
```

- **50% điểm:** Nếu chỉ làm mỗi luồng cơ bản (BF).
- **100% điểm: Phải có đủ cả 3 luồng: BF (cơ bản), AF (thay thế), EF (ngoại lệ) kèm đủ 4 cột Id, Action, Actor, Ref!**

### PHÂN LOẠI USE CASE — 1 DỄ + 1-N CỐT LÕI

Thầy yêu cầu đặc tả chi tiết:

```
+ Đặc tả Use case <
  - 1 dễ
  - 1-n quan trọng
```

- **1 Dễ:** UC-01 Đăng nhập & Xác thực SV.
- **5 Quan trọng:** UC-04 (Nộp đơn kỳ), UC-05 (BXH), UC-13 (Thanh toán 72h), UC-18 (Duyệt đơn), UC-24 (Gale-Shapley).

### BỘ 3 DIAGRAM BẮT BUỘC — 3 LOẠI DIAGRAM

Ghi chú mũi tên của Thầy:

```
↓ Bộ diagram -> Sequence (1)
                -> Activity (2)
                -> Component (3)
```

- **(1) Sequence:** Khớp 1–1 từng Step ID.
- **(2) Activity:** Luồng quy trình End-to-End.
- **(3) Component:** Kiến trúc 5 tầng module.



Sinh viên: Châu Tuấn Kiệt • Bùi Đình Hiếu • Lê Hoàng Triệu

Luồng Nghiệp Vụ End-to-End

# 6. Biểu Đồ Hoạt Động Tổng Thể (Activity Diagram – 2)

Sơ đồ mô hình hóa tiến trình khép kín từ lúc sinh viên nộp đơn, xét duyệt Business Approve, chạy thuật toán Gale-Shapley đến khi thanh toán cọc trong 72 giờ và nhận bàn giao phòng:

**1**

**KHỞI TẠO ĐƠN (SV)**

- Đăng nhập MSSV Trường A (BR-01)
- Chọn gói phòng 2, 4, 6 người (BR-05)
- Khai báo 8 thói quen & Top 1.5× (BR-06)
- **Cam kết ở ≥ 1 kỳ (BR-02)**

**2**

**THẨM ĐỊNH ĐƠN (STAFF)**

- Cán bộ KTX kiểm tra tư cách & kỷ luật
- Đối soát tự động BR-01 & BR-02
- Kiểm tra hạn ngạch quỹ phòng
- **Business Approve (BR-03)** hoặc Từ chối kèm lý do

**3**

**GALE-SHAPLEY ENGINE**

- Tính ma trận tương thích 2 chiều (BR-06)
- Ghép cặp ổn định (< 1s, NFR-01)
- **Lấp đầy 100% giường (BR-05)**
- **Blocking Pairs = 0 (BR-07)**

**4**

**HẠN 72H THANH TOÁN**

- Kích hoạt đồng hồ đếm ngược 72h (BR-04)
- Quét mã VNPAY-QR nộp 8.000.000đ
- Cổng VNPay đối soát SHA-256
- **Quá 72h: Hủy suất nhường Waitlist**

**5**

**BÀN GIAO PHÒNG**

- Chốt giường chính thức 100%
- Tự động sinh Hợp đồng điện tử
- Cấp Biên lai & Mã thẻ phòng QR
- Sinh viên làm thủ tục nhận phòng



Sinh viên: Châu Tuấn Kiệt • Bùi Đình Hiếu • Lê Hoàng Triệu

# 7. Biểu Đồ Thành Phần Hệ Thống (Component Diagram – 3)

### 1. PRESENTATION

**Student Web Portal**
Khảo sát, nộp đơn, xem BXH, quét QR VNPay

**Admin / Staff Dashboard**
Thẩm định đơn, chạy GS, xuất báo cáo

### 2. GATEWAY & AUTH

**API Gateway**
Reverse proxy, Rate limit, bảo vệ phiên

**School A LDAP / REST**
Đối soát MSSV và email trường (BR-01)

### 3. CORE BUSINESS

**Approval Service**
Xét duyệt đơn BR-02, BR-03

**Gale-Shapley Engine**
Ghép cặp ổn định BP=0 (BR-07)

**Occupancy Optimizer**
Lấp đầy 100% giường (BR-05)

### 4. INTEGRATION

**VNPay Adapter**
Tạo QR động, xác thực chữ ký SHA-256 (NFR-03)

**E-Contract & QR**
Sinh hợp đồng số & biên lai điện tử

### 5. PERSISTENCE

**KTX Database**
Sinh viên, phòng ốc, hợp đồng, giao dịch

**Audit & Log**
Lưu vết bảo mật & chứng chỉ cặp chặn

# UC-01: Đăng Nhập & Xác Thực Sinh Viên KTX (1 Dễ)

**1. SUMMARY TABLE (SLIDE TEMPLATE):**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **ID** | UC-01 | **Title** | **Đăng nhập và Xác thực Sinh viên KTX (Sign in and Authenticate Student)** |
| **Description** | Sinh viên truy cập Cổng KTX bằng MSSV và Mật khẩu; hệ thống xác thực tính hợp lệ với Trường Đại học A (BR-01) để khởi tạo phiên đăng nhập. | | |
| **Actors** | Sinh viên (Primary), Hệ thống SV Trường A (Supporting) | **Trigger** | Sinh viên nhấn nút "Đăng nhập" trên Cổng KTX. |
| **Preconditions** | Sinh viên đã có tài khoản và thuộc danh sách Trường A. | **Post conditions** | Cấp token phiên làm việc bảo mật HttpOnly và chuyển vào Dashboard. |

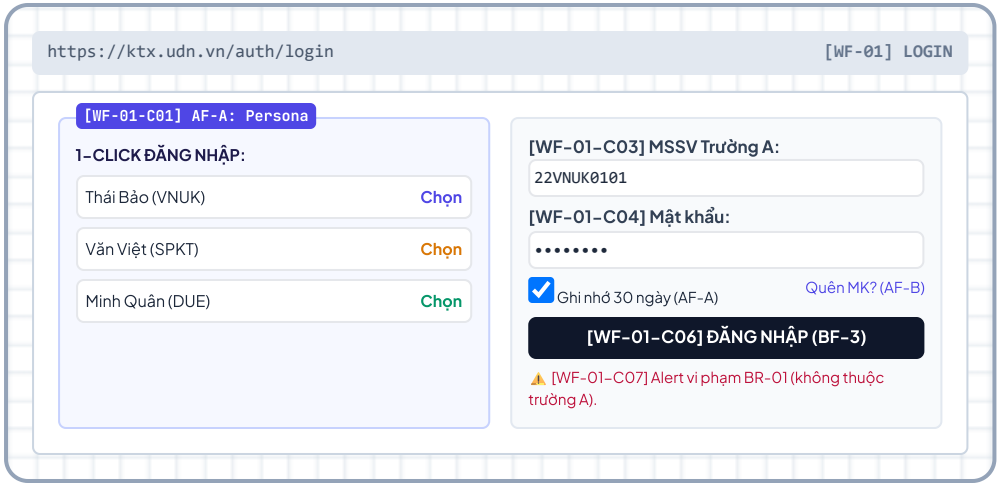
**2. THREE TYPES OF FLOWS TABLE (BF, AF, EF ĐỦ 4 CỘT ID, ACTION, ACTOR, REF THEO BẢNG CỦA THẦY):**

| STEP ID | ACTOR | ACTION | NOTES/REFERENCES (REF) |
|---|---|---|---|
| **BF-1** | Sinh viên | Truy cập Cổng thông tin KTX và chọn chức năng Đăng nhập. | Màn hình WF-01, NFR-06 |
| **BF-2** | Hệ thống | Hiển thị biểu mẫu đăng nhập gồm ô nhập MSSV và Mật khẩu. | Form WF-01-C02 |
| **BF-3** | Sinh viên | Nhập MSSV trường A và mật khẩu, nhấn "Đăng nhập". | Validation WF-01-C03, C04 |
| **BF-4** | Hệ thống | Gửi credentials sang Dịch vụ xác thực sinh viên Trường A. | **Include Xác thực SV, BR-01** |
| **BF-5** | Trường A | Xác nhận đúng tài khoản trường A, mật khẩu hợp lệ và gửi tín hiệu chấp thuận. | **BR-01 (Đúng diện trường A)** |
| **BF-6** | Hệ thống | Khởi tạo phiên bảo mật (Session Cookie HttpOnly), chuyển hướng vào Dashboard. | Hoàn tất mục tiêu UC-01 |
| **AF-A** | Sinh viên | Tích chọn "Ghi nhớ đăng nhập 30 ngày" trên thiết bị cá nhân. | **WF-01-C05, Cookie an toàn** |
| **AF-B** | Sinh viên | Bấm "Quên mật khẩu", nhập email trường cấp nhận mã OTP khôi phục. | Nhánh phụ hoàn tất mục tiêu |
| **EF-A** | Hệ thống | Nhập sai mật khẩu quá 5 lần: Khóa tạm tài khoản 15 phút chống dò mật khẩu. | **Mã ERR_AUTH_MAX, NFR-03** |
| **EF-B** | Hệ thống | MSSV không thuộc diện Trường A: Từ chối đăng nhập và hiển thị cảnh báo đỏ. | **WF-01-C07, BR-01** |

Đặc Tả Trước, Design Sau

# UC-01: Giao Diện Wireframe WF-01 & Sơ Đồ Sequence Khớp 1-1

**1. BẢN VẼ GIAO DIỆN WIREFRAME WF-01:**




**2. SƠ ĐỒ TUẦN TỰ (SEQUENCE DIAGRAM KHỚP 1-1):**

```
1. (BF-1) SV ->> UI: Mở trang đăng nhập KTX
2. (BF-2) UI -->> SV: Hiển thị form đăng nhập
3. (BF-3) SV ->> UI: Nhập MSSV trường A và Mật khẩu, nhấn Đăng nhập
4. (BF-4) UI ->> Auth: Gửi yêu cầu xác thực credentials
5. (BF-4) Auth ->> Trường A: Đối soát MSSV và mật khẩu (Ref: BR-01)
alt Đúng tài khoản sinh viên Trường A (Ref: BR-01)
  6. (BF-5) Trường A -->> Auth: Xác thực thành công
  7. (BF-6) Auth -->> UI: Cấp token phiên làm việc HttpOnly
  8. (BF-6) UI -->> SV: Chuyển hướng vào Dashboard KTX
else Sai mật khẩu quá 5 lần (Ref: EF-A, NFR-03)
  9. (EF-A) Auth -->> UI: Báo mã ERR_AUTH_MAX, tạm khóa 15 phút
else Không thuộc diện Trường A (Ref: EF-B, BR-01)
  10. (EF-B) Auth -->> UI: Báo mã ERR_NOT_AFFILIATED theo BR-01
```



Sinh viên: Châu Tuấn Kiệt • Bùi Đình Hiếu • Lê Hoàng Triệu

USE CASE 2 (QUAN TRỌNG) • ĐẶC TẢ CHI TIẾT • SLIDE 11/22

Ràng buộc: BR-02 • BR-05 • BR-06

# UC-04: Chọn Phòng, Tiện Ích & Nộp Đơn KTX (Cam Kết ≥ 1 Kỳ)

**1. SUMMARY TABLE (SLIDE TEMPLATE):**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **ID** | UC-04 | **Title** | Chọn Loại phòng, Tiện ích và Nộp đơn KTX có Cam kết (Select Room and Submit Application) |
| **Description** | Sinh viên chọn loại phòng (2, 4, 6 người), khai báo 8 tiêu chí thói quen, chọn tiêu chí ưu tiên top (1.5×) và bắt buộc tích cam kết lưu trú ≥ 1 học kỳ (BR-02) để nộp hồ sơ xét duyệt. | | |
| **Actors** | Sinh viên (Primary), Hệ thống KTX (Secondary) | **Trigger** | Sinh viên bấm "Đăng ký Phòng & Khảo sát Thói quen" trên Dashboard. |
| **Preconditions** | Sinh viên đã đăng nhập thành công vào hệ thống (UC-01). | **Post conditions** | Hồ sơ ghi nhận trạng thái Pending_Approval, chuyển sang bước thẩm định (UC-18). |

**2. THREE TYPES OF FLOWS TABLE (BF, AF, EF ĐỦ 4 CỘT ID, ACTION, ACTOR, REF THEO BẢNG CỦA THẦY):**

| STEP ID | ACTOR | ACTION | NOTES/REFERENCES (REF) |
|---|---|---|---|
| BF-1 | Sinh viên | Mở form Đăng ký phòng và khảo sát nếp sống KTX. | Màn hình WF-02 |
| BF-2 | Hệ thống | Hiển thị 3 gói phòng (2, 4, 6 người) kèm quy định cam kết kỳ. | WF-02-C01, BR-05 (Loại phòng) |
| BF-3 | Sinh viên | Chọn loại phòng mong muốn (ví dụ: Phòng 2 người VIP). | Nguyện vọng loại phòng |
| BF-4 | Sinh viên | Khai báo 8 tiêu chí thói quen: Ngủ, dậy, gọn gàng, học, ồn, thuốc, bạn, sở thích. | Chuẩn hóa vector 8 chiều |
| BF-5 | Sinh viên | Chọn 01 tiêu chí quan trọng nhất (nhân hệ số trọng số 1.5×). | WF-02-C02, BR-06 (Top 1.5x) |
| BF-6 | Sinh viên | Tích chọn cam kết bắt buộc: "Tôi cam kết ở KTX tối thiểu 1 kỳ (5 tháng)". | WF-02-C04, BR-02 (Tối thiểu 1 kỳ) |
| BF-7 | Sinh viên | Bấm nút "Nộp Đơn Đăng Ký Phòng". | WF-02-C05, Gửi dữ liệu |
| BF-8 | Hệ thống | Lưu hồ sơ trạng thái Pending_Approval, cấp mã đơn và chuyển sang thẩm định. | Hoàn tất UC-04, chuyển UC-18 |
| AF-A | Sinh viên | Bấm "Nạp hồ sơ Persona mẫu" để điền tự động 8 tiêu chí thói quen tức thì. | Extend Nạp Persona, NFR-06 |
| EF-A | Hệ thống | Không tích cam kết lưu trú ≥ 1 kỳ: Khóa nút nộp và báo lỗi vi phạm BR-02. | Mã ERR_TERM_MIN, BR-02 |
| EF-B | Hệ thống | Chưa chọn tiêu chí ưu tiên: Báo "Vui lòng chọn 1 tiêu chí quan trọng nhất (BR-06)". | Mã ERR_TOP_EMPTY, BR-06 |

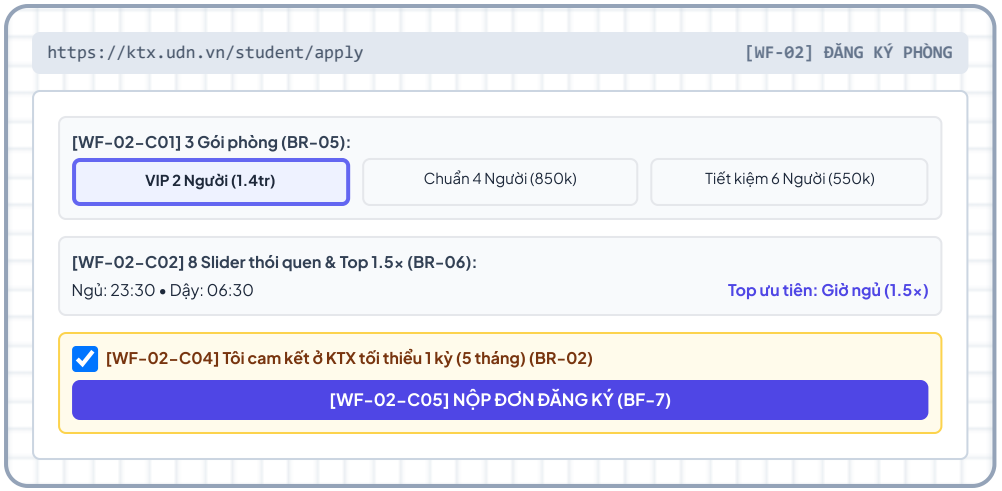


Sinh viên: Châu Tuấn Kiệt • Bùi Đình Hiếu • Lê Hoàng Triệu

Đặc Tả Trước, Design Sau

# UC-04: Giao Diện Wireframe WF-02 & Sơ Đồ Sequence Khớp 1-1

**1. BẢN VẼ GIAO DIỆN WIREFRAME WF-02:**




**2. SƠ ĐỒ TUẦN TỰ (SEQUENCE DIAGRAM KHỚP 1-1):**

1. **(BF-1)** SV ->> UI: Mở form đăng ký phòng và khảo sát
2. **(BF-2)** UI -->> SV: Hiển thị 3 gói phòng kèm cam kết kỳ (Ref: BR-02, BR-05)
3. **(BF-3)** SV ->> UI: Chọn loại phòng 2 người / 4 người
4. **(BF-4)** SV ->> UI: Khai báo 8 thanh trượt thói quen
5. **(BF-5)** SV ->> UI: Chọn tiêu chí top nhân trọng số 1.5x (Ref: BR-06)
6. **(BF-6)** SV ->> UI: Tích cam kết ở tối thiểu 1 kỳ (Ref: BR-02)
7. **(BF-7)** SV ->> UI: Nhấn nút Nộp đơn đăng ký phòng
8. **(BF-8)** UI ->> DB: Lưu hồ sơ trạng thái Pending_Approval

**opt Nạp Persona mẫu (Ref: AF-A, NFR-06)**

9. **(AF-A)** SV ->> UI: 1-Click chọn Thái Bảo / Văn Việt / Minh Quân

**alt Không tích cam kết ở ≥ 1 kỳ (Ref: EF-A, BR-02)**

10. **(EF-A)** UI -->> SV: Khóa nút nộp, báo lỗi bắt buộc cam kết ≥1 kỳ

**else Chưa chọn tiêu chí ưu tiên (Ref: EF-B, BR-06)**

11. **(EF-B)** UI -->> SV: Cảnh báo chọn tiêu chí top 1.5x theo BR-06



Sinh viên: Châu Tuấn Kiệt • Bùi Đình Hiếu • Lê Hoàng Triệu

Ràng buộc: BR-06 • NFR-06

# UC-05: Xem Bảng Xếp Hạng Gợi Ý Bạn Cùng Phòng (BR-06)

**1. SUMMARY TABLE (SLIDE TEMPLATE):**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **ID** | UC-05 | **Title** | Xem Bảng Xếp Hạng Gợi Ý Bạn Cùng Phòng (View Roommate Compatibility Rankings) |
| **Description** | Sinh viên xem bảng xếp hạng ứng viên cùng phòng được sắp xếp giảm dần theo điểm tương thích 2 chiều (BR-06); có thể mở modal xem chi tiết điểm cộng/trừ các tiêu chí. | | |
| **Actors** | Sinh viên (Primary), Động cơ Scoring (Secondary) | **Trigger** | Sinh viên nhấn tab "Khảo sát & Bảng Xếp Hạng Bạn Cùng Phòng". |
| **Preconditions** | Sinh viên đã khai báo vector 8 tiêu chí thói quen (UC-04). | **Post conditions** | Hiển thị Top ứng viên phù hợp nhất kèm minh giải chi tiết. |

**2. THREE TYPES OF FLOWS TABLE (BF, AF, EF ĐỦ 4 CỘT ID, ACTION, ACTOR, REF THEO BẢNG CỦA THẦY):**

| STEP ID | ACTOR | ACTION | NOTES/REFERENCES (REF) |
|---|---|---|---|
| BF-1 | Sinh viên | Truy cập màn hình Khảo sát & Bảng Xếp Hạng Bạn Cùng Phòng. | Màn hình WF-03, NFR-06 |
| BF-2 | Hệ thống | Tải vector thói quen của sinh viên từ cơ sở dữ liệu. | Load profile data |
| BF-3 | Hệ thống | Tính toán ma trận tương thích 2 chiều có nhân hệ số ưu tiên 1.5× (BR-06). | **BR-06 (Ma trận 2 chiều)** |
| BF-4 | Hệ thống | Sắp xếp các ứng viên cùng phòng tiềm năng theo thứ tự điểm giảm dần. | Preference ranking |
| BF-5 | Hệ thống | Render bảng xếp hạng Top 1, Top 2, Top 3 kèm huy hiệu và điểm % hòa hợp. | WF-03-C01, C02 |
| BF-6 | Sinh viên | Tham khảo các bạn cùng phòng tiềm năng để chuẩn bị tâm lý nội trú. | Hoàn tất UC-05 |
| AF-A | Sinh viên | Bấm "Chi tiết tiêu chí ▼" trên card của ứng viên để mở modal giải thích điểm. | **WF-03-C03, NFR-06** |
| EF-A | Hệ thống | Chưa có ứng viên cùng phòng nào nộp đơn: Hiển thị trạng thái chờ gom nhóm. | Fallback giao diện trống |

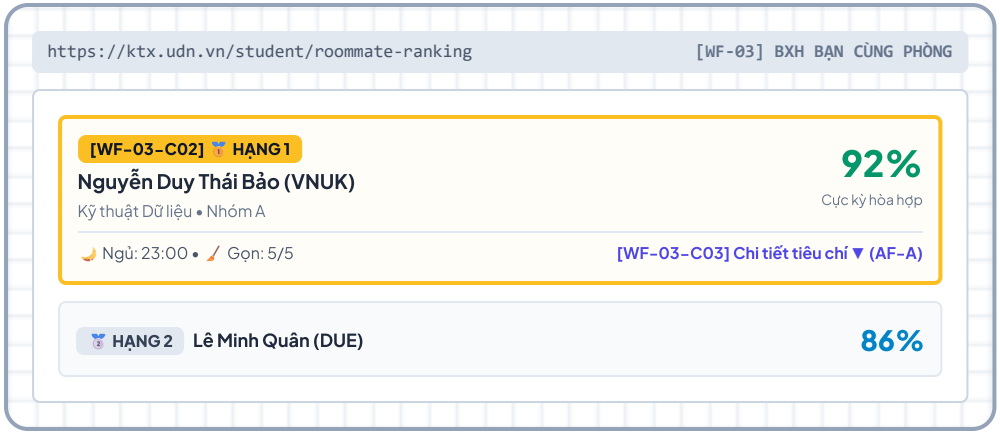


Sinh viên: Châu Tuấn Kiệt • Bùi Đình Hiếu • Lê Hoàng Triệu

Đặc Tả Trước, Design Sau

# UC-05: Giao Diện Wireframe WF-03 & Sơ Đồ Sequence Khớp 1-1

**1. BẢN VẼ GIAO DIỆN WIREFRAME WF-03:**




**2. SƠ ĐỒ TUẦN TỰ (SEQUENCE DIAGRAM KHỚP 1-1):**

```
1. (BF-1) SV ->> UI: Mở màn hình Bảng Xếp Hạng Bạn Cùng Phòng
2. (BF-2) UI ->> DB: Tải vector thói quen của sinh viên
3. (BF-3) UI ->> Scoring: Tính toán ma trận tương thích 2 chiều (Ref: BR-06)
4. (BF-4) Scoring ->> Scoring: Sắp xếp bảng ứng viên giảm dần
5. (BF-5) Scoring -->> UI: Trả về danh sách Top 8 ứng viên hòa hợp nhất
6. (BF-5) UI -->> SV: Hiển thị card Top 1, Top 2, Top 3 kèm huy hiệu
opt Mở xem giải thích điểm cộng/trừ (Ref: AF-A, NFR-06)
   7. (AF-A) SV ->> UI: Nhấn nút "Chi tiết tiêu chí ▼" trên card
   8. (AF-A) UI -->> SV: Mở modal hiển thị điểm cộng/trừ từng thói quen
alt Chưa có sinh viên đối diện nộp đơn (Ref: EF-A)
   9. (EF-A) UI -->> SV: Hiển thị thông báo chờ gom đủ ứng viên
```



Sinh viên: Châu Tuấn Kiệt • Bùi Đình Hiếu • Lê Hoàng Triệu

USE CASE 4 (QUAN TRỌNG) • ĐẶC TẢ CHI TIẾT • SLIDE 15/22

Ràng buộc: BR-01 • BR-02 • BR-03

# UC-18: Thẩm Định & Phê Duyệt Hồ Sơ KTX (Business Approve)

**1. SUMMARY TABLE (SLIDE TEMPLATE):**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **ID** | UC-18 | **Title** | Phê duyệt Đơn KTX (Business Approve Dormitory Application) |
| **Description** | Cán bộ KTX thẩm định các điều kiện nghiệp vụ: tính hợp lệ MSSV trường A (BR-01), cam kết ≥ 1 kỳ (BR-02), lịch sử kỷ luật (BR-03); chỉ hồ sơ Approved mới được nạp vào Gale-Shapley. | | |
| **Actors** | Cán bộ KTX (Staff - Primary), Hệ thống KTX (Secondary) | **Trigger** | Cán bộ KTX mở danh sách hồ sơ trạng thái Pending trên Dashboard. |
| **Preconditions** | Sinh viên đã nộp đơn đăng ký KTX (UC-04). | **Post conditions** | Hồ sơ chuyển trạng thái Approved_For_Matching hoặc Rejected kèm lý do. |

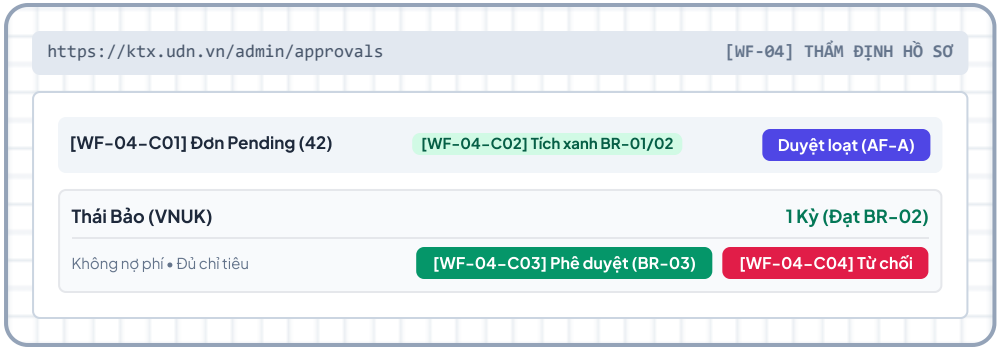
**2. THREE TYPES OF FLOWS TABLE (BF, AF, EF ĐỦ 4 CỘT ID, ACTION, ACTOR, REF THEO BẢNG CỦA THẦY):**

| STEP ID | ACTOR | ACTION | NOTES/REFERENCES (REF) |
|---|---|---|---|
| BF-1 | Cán bộ KTX | Đăng nhập Dashboard Quản trị và mở màn hình Thẩm định Đơn KTX. | Màn hình WF-04 |
| BF-2 | Hệ thống | Hiển thị danh sách hồ sơ trạng thái Pending kèm huy hiệu đối soát tự động. | WF-04-C01, BR-01, BR-02 |
| BF-3 | Cán bộ KTX | Chọn hồ sơ để thẩm định tính kỷ luật và diện chính sách ưu tiên. | Nghiệp vụ xét duyệt |
| BF-4 | Hệ thống | Kiểm tra quỹ phòng còn chỗ tương ứng với loại phòng sinh viên đăng ký. | BR-05 (Quỹ phòng khả dụng) |
| BF-5 | Cán bộ KTX | Nhấn nút "Phê duyệt (Business Approve)". | WF-04-C03, BR-03 (Approve) |
| BF-6 | Hệ thống | Cập nhật trạng thái Approved_For_Matching, nạp hồ sơ vào hàng đợi phân phòng. | Hoàn tất UC-18, nạp vào UC-24 |
| AF-A | Cán bộ KTX | Bấm "Duyệt hàng loạt (Batch Approve)" cho các hồ sơ thỏa mãn 100% điều kiện. | NFR-06 (Thao tác nhanh) |
| EF-A | Cán bộ KTX | Từ chối đơn (vi phạm kỷ luật, nợ phí cũ), nhập lý do và gửi email thông báo. | WF-04-C04, BR-03 (Reject) |

Đặc Tả Trước, Design Sau

# UC-18: Giao Diện Wireframe WF-04 & Sơ Đồ Sequence Khớp 1-1

**1. BẢN VẼ GIAO DIỆN WIREFRAME WF-04:**




**2. SƠ ĐỒ TUẦN TỰ (SEQUENCE DIAGRAM KHỚP 1-1):**

1. **(BF-1)** Admin ->> UI: Mở màn hình Thẩm định hồ sơ KTX
2. **(BF-2)** UI ->> Service: Yêu cầu danh sách hồ sơ trạng thái Pending
3. **(BF-2)** Service ->> DB: Đối soát tự động BR-01 & BR-02
4. **(BF-2)** UI -->> Admin: Hiển thị danh sách hồ sơ kèm tích xanh
5. **(BF-3)** Admin ->> UI: Chọn hồ sơ kiểm tra chi tiết kỷ luật
6. **(BF-4)** UI ->> Service: Kiểm tra quỹ phòng khả dụng (BR-05)

**alt Đạt tiêu chuẩn thẩm định nghiệp vụ (Ref: BF-5, BR-03)**

7. **(BF-5)** Admin ->> UI: Bấm "Phê duyệt (Business Approve)"
8. **(BF-6)** Service ->> DB: Cập nhật Approved_For_Matching
9. **(BF-6)** UI -->> Admin: Báo thành công, nạp đơn vào Gale-Shapley

**else Vi phạm kỷ luật / Chưa cam kết kỳ (Ref: EF-A, BR-03)**

10. **(EF-A)** Admin ->> UI: Nhập lý do từ chối và bấm "Từ chối"
11. **(EF-A)** Service ->> DB: Cập nhật Rejected, gửi email cho SV



Sinh viên: Châu Tuấn Kiệt • Bùi Đình Hiếu • Lê Hoàng Triệu

USE CASE 5 (QUAN TRỌNG) • ĐẶC TẢ CHI TIẾT • SLIDE 17/22

Ràng buộc: BR-05 • BR-07 • NFR-01, 02

# UC-24: Ghép Phòng Tự Động Gale-Shapley & Lấp Đầy 100%

**1. SUMMARY TABLE (SLIDE TEMPLATE):**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **ID** | UC-24 | **Title** | Thực hiện Ghép phòng Tự động (Execute Automated Room Matching) |
| **Description** | Thuật toán Gale-Shapley tự động phân bổ sinh viên vào phòng theo loại phòng đăng ký, tối ưu lấp đầy 100% giường (BR-05) và triệt tiêu cặp chặn Blocking Pairs = 0 (BR-07, NFR-02). | | |
| **Actors** | Hệ thống Scheduler (Primary), Cán bộ KTX (Secondary) | **Trigger** | Đến hạn khóa sổ đăng ký hoặc Cán bộ KTX bấm nút "Khởi chạy ghép phòng". |
| **Preconditions** | Có danh sách hồ sơ ở trạng thái Approved_For_Matching (UC-18). | **Post conditions** | Sinh danh sách phân phòng chính thức, kích hoạt đồng hồ hạn thanh toán 72h (BR-04). |

**2. THREE TYPES OF FLOWS TABLE (BF, AF, EF ĐỦ 4 CỘT ID, ACTION, ACTOR, REF THEO BẢNG CỦA THẦY):**

| STEP ID | ACTOR | ACTION | NOTES/REFERENCES (REF) |
|---|---|---|---|
| BF-1 | Scheduler | Khởi chạy quy trình Phân phòng Tự động Gale-Shapley. | Màn hình WF-05 |
| BF-2 | Hệ thống | Phân nhóm hồ sơ Approved theo loại phòng nguyện vọng (2, 4, 6 người). | **BR-05 (Loại phòng)** |
| BF-3 | Hệ thống | Tính ma trận tương thích 2 chiều có nhân hệ số ưu tiên 1.5× cho tiêu chí top. | **BR-06 (Top 1.5x)** |
| BF-4 | Hệ thống | Thiết lập bảng sở thích (Preference Lists) giảm dần theo điểm tương thích. | Gale-Shapley input |
| BF-5 | Hệ thống | Thực thi giải thuật ghép cặp ổn định Gale-Shapley trong thời gian < 1.0 giây. | **NFR-01 (<1s)** |
| BF-6 | Hệ thống | Gộp các cặp ổn định vào phòng thực tế theo nguyên tắc lấp đầy 100% giường. | **WF-05-C02, BR-05 (Lấp đầy)** |
| BF-7 | Hệ thống | Kiểm chứng độ ổn định toán học: Đạt số cặp chặn Blocking Pairs = 0. | **WF-05-C01, BR-07, NFR-02** |
| BF-8 | Hệ thống | Lưu kết quả xếp phòng vào cơ sở dữ liệu và hiển thị bảng phân bổ. | Database commit |
| BF-9 | Hệ thống | Công bố danh sách trúng tuyển và kích hoạt đồng hồ hạn nộp tiền 72 giờ. | **Chuyển sang UC-13, BR-04** |
| AF-A | Cán bộ KTX | Xuất toàn bộ kết quả phân phòng và số liệu lấp đầy ra file CSV để báo cáo. | NFR-06 (Export CSV) |
| EF-A | Hệ thống | Số lượng hồ sơ lẻ (không đủ cặp): Tự động chuyển hồ sơ lẻ vào danh sách chờ. | Xử lý lẻ người, Waitlist |

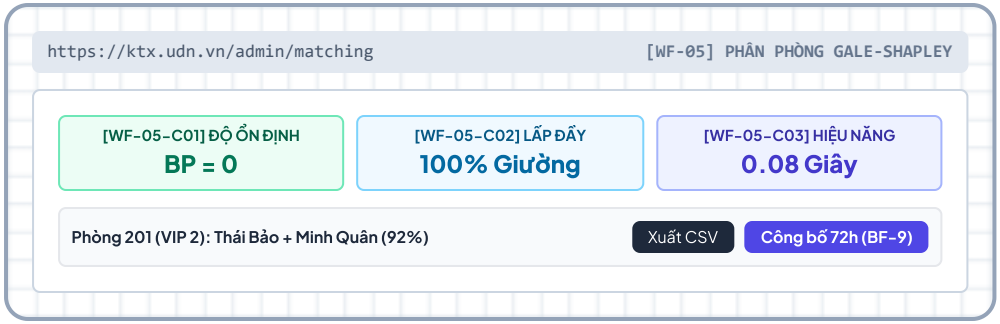


Sinh viên: Châu Tuấn Kiệt • Bùi Đình Hiếu • Lê Hoàng Triệu

Đặc Tả Trước, Design Sau

# UC-24: Giao Diện Wireframe WF-05 & Sơ Đồ Sequence Khớp 1-1

**1. BẢN VẼ GIAO DIỆN WIREFRAME WF-05:**




**2. SƠ ĐỒ TUẦN TỰ (SEQUENCE DIAGRAM KHỚP 1-1):**

1. **(BF-1)** Scheduler ->> UI: Kích hoạt lệnh chạy ghép phòng
2. **(BF-2)** UI ->> GS: Truyền hồ sơ Approved theo loại phòng
3. **(BF-3)** GS ->> GS: Tính ma trận tương thích 2 chiều & Top 1.5x (BR-06)
4. **(BF-4)** GS ->> GS: Xây dựng bảng sở thích giảm dần
5. **(BF-5)** GS ->> GS: Thực thi giải thuật Gale-Shapley (< 1s, NFR-01)
6. **(BF-6)** GS ->> RoomOpt: Chuyển các cặp ổn định để gộp phòng
7. **(BF-6)** RoomOpt ->> RoomOpt: Phân giường lấp đầy 100% (BR-05)
8. **(BF-7)** GS ->> GS: Kiểm chứng Blocking Pairs = 0 (BR-07, NFR-02)
9. **(BF-8)** RoomOpt -->> UI: Trả về kết quả phân phòng & lấp đầy
10. **(BF-8)** UI ->> DB: Lưu kết quả xếp phòng vào cơ sở dữ liệu
11. **(BF-9)** UI ->> DB: Kích hoạt đồng hồ hạn 72h & phát thông báo (BR-04)



Sinh viên: Châu Tuấn Kiệt • Bùi Đình Hiếu • Lê Hoàng Triệu

USE CASE 6 (QUAN TRỌNG) • ĐẶC TẢ CHI TIẾT • SLIDE 19/22

Ràng buộc: BR-04 • NFR-03

# UC-13: Thanh Toán Tiền Phòng & Cọc Giữ Chỗ Hạn 72 Giờ Qua VNPay

**1. SUMMARY TABLE (SLIDE TEMPLATE):**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **ID** | UC-13 | **Title** | Thanh toán Tiền phòng và Cọc 72h (Pay Room Fee and Deposit within 72h) |
| **Description** | Sinh viên nộp tiền phòng kỳ 1 kèm tiền cọc tài sản (1.000.000 VNĐ) qua mã VNPAY-QR trong vòng 72 giờ để hoàn tất thủ tục nhận phòng; quá 72h tự động thu hồi phòng cho Waitlist (BR-04). | | |
| **Actors** | Sinh viên (Primary), Cổng thanh toán VNPay (Secondary) | **Trigger** | Sinh viên nhận thông báo trúng tuyển phòng và mở màn hình thanh toán. |
| **Preconditions** | Sinh viên đã được ghép phòng chính thức ở UC-24. | **Post conditions** | Khóa vị trí giường chính thức, phát hành Hợp đồng số và Biên lai điện tử có mã QR. |

**2. THREE TYPES OF FLOWS TABLE (BF, AF, EF ĐỦ 4 CỘT ID, ACTION, ACTOR, REF THEO BẢNG CỦA THẦY):**

| STEP ID | ACTOR | ACTION | NOTES/REFERENCES (REF) |
|---|---|---|---|
| BF-1 | Sinh viên | Nhận thông báo xếp phòng và mở màn hình "Thanh toán Tiền phòng & Cọc". | Màn hình WF-06 |
| BF-2 | Hệ thống | Hiển thị bảng kê: Tiền phòng Kỳ 1 (7tr) + Cọc tài sản (1tr) = 8.000.000 VNĐ. | WF-06-C02, BR-04 (Cọc 1tr) |
| BF-3 | Hệ thống | Kích hoạt đồng hồ đếm ngược thời hạn thanh toán chính xác 72 giờ. | WF-06-C01, BR-04 (Hạn 72h) |
| BF-4 | Sinh viên | Chọn phương thức: "Cổng thanh toán bảo mật VNPAY-QR". | Phương thức online |
| BF-5 | Hệ thống | Sinh mã giao dịch bảo mật và hiển thị mã QR động từ Cổng VNPay. | WF-06-C03, NFR-03 (TLS 1.3) |
| BF-6 | Sinh viên | Dùng Mobile Banking quét mã QR để chuyển số tiền 8.000.000 VNĐ. | Thao tác người dùng |
| BF-7 | VNPay | Xử lý trừ tiền an toàn, gửi webhook phản hồi vnp_ResponseCode == "00" (SUCCESS). | NFR-03 (Đối soát SHA-256) |
| BF-8 | Hệ thống | Cập nhật trạng thái "Paid", khóa vị trí giường chính thức trong cơ sở dữ liệu. | Chốt giường 100% |
| BF-9 | Hệ thống | Tự động phát hành Biên lai điện tử và cấp Hợp đồng lưu trú có mã QR xác thực. | Extend: Tải hợp đồng/biên lai |
| AF-A | Sinh viên | Bấm tải bản PDF Biên lai thu tiền và Hợp đồng nội trú về máy. | Lưu trữ văn bản số |
| EF-A | Hệ thống | Quá 72h không nộp tiền: Tự động hủy kết quả, thu hồi giường nhường cho Waitlist. | Mã ERR_TIMEOUT, BR-04 |
| EF-B | VNPay | Tài khoản không đủ số dư: Báo FAILED, giữ nguyên đồng hồ 72h cho SV thử lại. | Mã ERR_INSUFFICIENT |

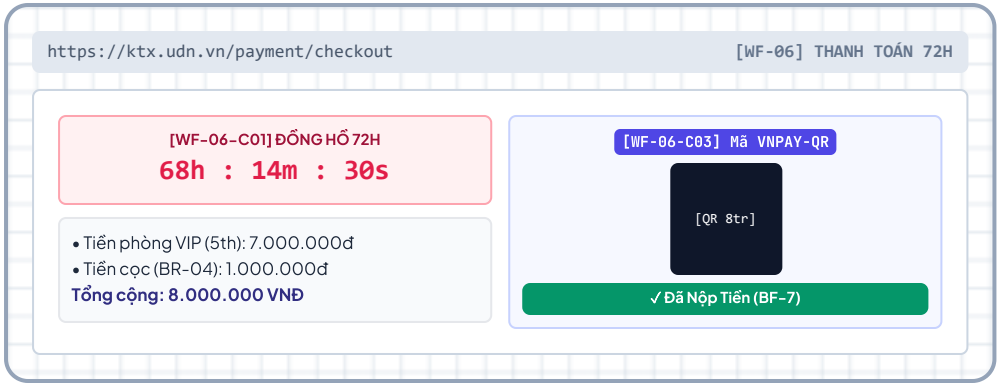


Sinh viên: Châu Tuấn Kiệt • Bùi Đình Hiếu • Lê Hoàng Triệu

Đặc Tả Trước, Design Sau

# UC-13: Giao Diện Wireframe WF-06 & Sơ Đồ Sequence Khớp 1-1

**1. BẢN VẼ GIAO DIỆN WIREFRAME WF-06:**




**2. SƠ ĐỒ TUẦN TỰ (SEQUENCE DIAGRAM KHỚP 1-1):**

1. **(BF-1)** SV ->> UI: Mở màn hình thanh toán tiền phòng & cọc
2. **(BF-2)** UI ->> Pay: Yêu cầu bảng kê viện phí (7tr phòng + 1tr cọc = 8tr)
3. **(BF-3)** Pay -->> UI: Kích hoạt đồng hồ đếm ngược 72 giờ (BR-04)
4. **(BF-4)** SV ->> UI: Chọn phương thức VNPay-QR
5. **(BF-5)** UI ->> VNPay: Khởi tạo phiên giao dịch (TLS 1.3, NFR-03)
6. **(BF-6)** SV ->> VNPay: Quét mã QR trên Mobile Banking và xác thực

**alt Thanh toán thành công trong 72h (Ref: BF-7, BR-04)**

7. **(BF-7)** VNPay -->> Pay: Webhook SUCCESS (vnp_ResponseCode = 00)
8. **(BF-8)** Pay ->> DB: Cập nhật Paid, khóa giường chính thức 100%
9. **(BF-9)** Pay -->> SV: Cấp Hợp đồng số & Biên lai điện tử QR

**else Quá hạn 72h không thanh toán (Ref: EF-A, BR-04)**

10. **(EF-A)** Pay ->> DB: Hủy kết quả, thu hồi giường nhường cho Waitlist



Sinh viên: Châu Tuấn Kiệt • Bùi Đình Hiếu • Lê Hoàng Triệu

Khớp 1-1 Tuyệt Đối: Step ID ↔ Message ↔ Wireframe ↔ BR

# 8. Bảng Ma Trận Truy Vết 1-to-1 (Traceability Matrix)

| MÃ UC | BƯỚC ĐẶC TẢ (STEP ID) | MESSAGE SEQUENCE DIAGRAM (1-1) | MÃ THÀNH PHẦN WIREFRAME DESIGN | QUY TẮC NGHIỆP VỤ (BR) | KẾT QUẢ |
|---|---|---|---|---|---|
| UC-01 | BF-3 | Message 3 (SV -> UI) | WF-01-C03, C04 | BR-01 (Đúng trường A) | ✓ Khớp 1-1 |
| UC-01 | EF-B | Message 10 (EF-B) | WF-01-C07 | BR-01 (Từ chối sai trường) | ✓ Khớp 1-1 |
| UC-04 | BF-2, BF-3 | Message 2, 3 (UI -> SV) | WF-02-C01 | BR-05 (3 Gói phòng) | ✓ Khớp 1-1 |
| UC-04 | BF-5, BF-6 | Message 5, 6 (SV -> UI) | WF-02-C02, C04 | BR-06 (Top 1.5x) • BR-02 (Kỳ) | ✓ Khớp 1-1 |
| UC-05 | BF-3, BF-5 | Message 3, 5 (Scoring Engine) | WF-03-C01, C02 | BR-06 (Ma trận 2 chiều) | ✓ Khớp 1-1 |
| UC-18 | BF-5 | Message 7, 8 (Admin -> UI) | WF-04-C03 | BR-03 (Business Approve) | ✓ Khớp 1-1 |
| UC-24 | BF-6, BF-7 | Message 7, 8 (Gale-Shapley) | WF-05-C01, C02 | BR-05 (100% Giường) • BR-07 (BP=0) | ✓ Khớp 1-1 |
| UC-13 | BF-2, BF-3 | Message 2, 3 (UI <-> Pay) | WF-06-C01, C02 | BR-04 (Hạn 72h & Cọc 1tr) | ✓ Khớp 1-1 |

**NGHIỆM THU NGUYÊN TẮC: "ĐẶC TẢ TRƯỚC, DESIGN SAU"**

Mọi yếu tố giao diện wireframe (button, input, checkbox, widget, alert) đều được sinh ra từ các bước sự kiện cụ thể trong bảng đặc tả và message tương ứng trong sơ đồ tuần tự.



Sinh viên: Châu Tuấn Kiệt • Bùi Đình Hiếu • Lê Hoàng Triệu

HOÀN TẤT BẢO VỆ ĐỒ ÁN



# CẢM ƠN THẦY VÀ CÁC BẠN ĐÃ LẮNG NGHE!

Hồ sơ đồ án Hệ Thống KTX Smart Match đã hoàn thành 100% các tiêu chuẩn học thuật khắt khe nhất: Chuẩn bản vẽ Draw.io 26 Use Case, Bảng luồng BF/AF/EF (100% điểm), Bộ 3 Diagram (Sequence, Activity, Component) và Thiết kế Wireframe UI đồng bộ 1–1.

NHÓM 3 (VNUK) SẴN SÀNG CHO PHẦN HỎI ĐÁP (Q&A)

Thành viên: Châu Tuấn Kiệt • Bùi Đình Hiếu • Lê Hoàng Triệu

Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt - Anh (VNUK) • Đại học Đà Nẵng (2026)